

Control óptimo aplicado a modelos biológicos

Tarea 2 de 3

Ejercicio 8.2 Resolver

$$\max_u \int_0^1 (x(t) - u(t)) dt$$

sujeto a

$$x'(t) = 2u(t)(1 - u(t)), \quad x(0) = 0, \\ 0 \leq u(t) \leq 1.$$

Como vimos en estas secciones, el problema de este ejercicio radica en la frontera que tiene nuestro control, es decir, el hecho de que $u(t)$ debe estar entre 0 y 1. Para resolver este problema, primero encontramos la función Hamiltoniana de nuestro sistema, que es

$$H(x, u, \lambda) = x - u + 2\lambda u(1 - u).$$

Luego, encontramos la función de costo $\lambda(t)$, que es

$$\lambda'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -1 \implies \lambda(t) = -t + C.$$

dado que no tenemos condiciones para $x(1)$, podemos hacer que $\lambda(1) = 0$, lo que nos da $C = 1$. Entonces, $\lambda(t) = -t + 1$. Ahora maximizamos H con respecto a u , lo que nos da

$$H(u) = x - u + 2\lambda u(1 - u) = x - u + 2(-t + 1)u(1 - u) = x - u + 2(-t + 1)(u - u^2).$$

Derivando con respecto a u

$$\frac{\partial H}{\partial u} = -1 + 2(-t + 1)(1 - 2u) = -1 + 2(-t + 1) - 4(-t + 1)u = (1 - 2t) - 4u(1 - t).$$

Analicemos en los extremos de u para encontrar el máximo.

$$\frac{\partial H}{\partial u} < 0 \implies u = 0, \implies (1 - 2t) < 0, \implies t > \frac{1}{2},$$

esto implica que el máximo del Hamiltoniano se alcanza en $u = 0$ cuando $t > \frac{1}{2}$.

$$\frac{\partial H}{\partial u} > 0 \implies u = 1, \implies -3 + 2t > 0 \implies t > \frac{3}{2},$$

pero como t solo va hasta 1, entonces $u = 1$ no es una solución válida. Ahora consideramos el caso interior, cuando

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \implies u = \frac{1 - 2t}{4(1 - t)}.$$

Este valor es admisible cuando $0 \leq u \leq 1$, lo cual ocurre para $t \leq \frac{1}{2}$.

$$\begin{cases} u = \frac{1-2t}{4(1-t)} & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ u = 0 & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Ejercicio 8.4 Lo siguiente es una generalización del Ejemplo 8.4. Sean $c, B, T > 0$ constantes y suponga que $B < \frac{cT^2}{4}$. Resolver

$$\min_u \int_0^T (u(t)^2 + cx(t)) dt$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x'(t) &= u(t), & x(0) &= 0, & x(T) &= B, \\ u(t) &\geq 0. \end{aligned}$$

Primero, encontramos la función Hamiltoniana de nuestro sistema, que es

$$H(x, u, \lambda) = u^2 + cx + \lambda u.$$

encontramos la función de adjunta

$$\lambda'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -c \implies \lambda(t) = -ct + k.$$

para alguna constante k . para encontrar u^* , minimizamos H punto por punto:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} > 0 \implies u = 0, \implies \lambda > 0 \implies -ct + k > 0 \implies t < \frac{k}{c},$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \implies 0 \leq u^* \implies u^* = -\frac{\lambda}{2} = \frac{ct - k}{2}, \quad t \geq \frac{k}{c}.$$

entonces tenemos la representación de u^* :

$$u^* = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < \frac{k}{c}, \\ \frac{ct-k}{2} & \frac{k}{c} \leq t \leq T. \end{cases}$$

Caso 1. si $k \leq 0$, entonces $0 \leq t < \frac{k}{c}$ es imposible, por lo tanto $x'(t) = u = \frac{ct-k}{2}$, lo que implica que $x(t) = \frac{ct^2}{4} - \frac{kt}{2}$. Dado que $x(T) = B$ implica

$$B = \frac{cT^2}{4} - \frac{kT}{2} \implies k = \frac{cT}{2} - \frac{2B}{T}.$$

y por las que nos dieron $B < \frac{cT^2}{4}$, entonces $k > 0$, tenemos lo siguiente

$$B < \frac{cT^2}{4} \implies \frac{cT}{2} - \frac{2B}{T} > 0 \implies k > 0.$$

lo cual es una contradicción.

Caso 2. si $k \geq T$, ahora $k \leq t \leq T$ es imposible, entonces $u = 0$ y $x(t) = 0$, lo cual es una contradicción con $x(T) = B$.

Caso 3. si $0 < k < T$, entonces tenemos que $x'(t) = u = 0$ en $0 \leq t < \frac{k}{c}$, lo que implica que $x(t) = 0$ en ese intervalo. Para $\frac{k}{c} \leq t \leq T$, tenemos $x'(t) = u = \frac{ct-k}{2}$, lo que implica que

$$x(t) = \frac{ct^2}{4} - \frac{kt}{2} + r$$

para alguna constante r . por la continuidad de x tenemos $x(0) = x\left(\frac{k}{c}\right)$, lo que implica que $r = \frac{k^2}{4c}$. entonces $x(t) = \frac{ct^2}{4} - \frac{kt}{2} + \frac{k^2}{4c}$ para $\frac{k}{c} \leq t \leq T$. asi $x(t) = \frac{c}{4}(t - \frac{k}{c})^2$, y la condicion de $x(T) = B$ implica que

$$B = x(T) = \frac{c}{4} \left(T - \frac{k}{c}\right)^2 \implies k = cT \pm 2\sqrt{\frac{B}{c}}.$$

pero como lo queremos en el intervalo $0 < k < T$, entonces $k = cT - 2\sqrt{\frac{B}{c}}$. por lo tanto

$$u^* = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < T - 2\sqrt{\frac{B}{c}}, \\ \frac{c}{2}(t - T) + \sqrt{\frac{B}{c}} & T - 2\sqrt{\frac{B}{c}} \leq t \leq T. \end{cases}$$

Ejercicio 12.4 Resuelva

$$\min_{u_1, u_2} \int_0^5 \left(x_1(t) + \frac{1}{2}u_1(t)^2 + \frac{1}{2}u_2(t)^2 \right) dt$$

sujeto a:

$$x_1'(t) = u_1(t) + x_2(t), \quad x_1(0) = x_0,$$

$$x_2'(t) = u_2(t), \quad x_2(0) = 0,$$

$$-2 \leq u_1(t) \leq -1, \quad -8 \leq u_2(t) \leq -2.$$

Comencemos encontrando la función Hamiltoniana de nuestro sistema, que es

$$H(x_1, x_2, u_1, u_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1 + \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{1}{2}u_2^2 + \lambda_1(u_1 + x_2) + \lambda_2 u_2$$

las ecuaciones adjuntas son

$$\lambda_1'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -1 \implies \lambda_1(t) = -t + C_1,$$

$$\lambda_2'(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \implies \lambda_2(t) = \frac{t^2}{2} - C_1 t + C_2.$$

como no tenemos condiciones para $x_1(5)$ y $x_2(5)$, podemos hacer que $\lambda_1(5) = 0$ y $\lambda_2(5) = 0$, lo que nos da $C_1 = 5$ y $C_2 = \frac{25}{2}$, entonces

$$\lambda_1(t) = -t + 5, \quad \lambda_2(t) = \frac{t^2}{2} - 5t + \frac{25}{2}.$$

Ahora, minimizamos H con respecto a u_1 y u_2 punto por punto, para u_1 tenemos

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} = u_1 + \lambda_1$$

dado que $-2 \leq u_1 \leq -1$, entonces

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} > 0 \implies u_1 = -2, \implies -2 + \lambda_1 > 0 \implies \lambda_1 = -t + 5 > 2 \implies t < 3,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} < 0 \implies u_1 = -1, \implies -1 + \lambda_1 < 0 \implies \lambda_1 = -t + 5 < 1 \implies t > 4,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} = 0 \implies -2 \leq u_1^*, \implies u_1^* = -\lambda_1 = t - 5, \quad 3 \leq t \leq 4.$$

para u_2 tenemos

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} = u_2 + \lambda_2$$

dado que $-8 \leq u_2 \leq -2$, usando que $\lambda_2 = \frac{(t-5)^2}{2}$, entonces

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} > 0 \implies u_2 = -8, \implies -8 + \lambda_2 > 0 \implies \lambda_2 = \frac{(t-5)^2}{2} > 8 \implies t < 1,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} < 0 \implies u_2 = -2, \implies -2 + \lambda_2 < 0 \implies \lambda_2 = \frac{(t-5)^2}{2} < 2 \implies 3 < t < 7,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} = 0 \implies -8 \leq u_2^*, \implies -8 \leq -\lambda_2 \leq -2 \implies -8 \leq -\left(\frac{(t-5)^2}{2}\right) \leq -2 \implies 1 \leq t \leq 3.$$

por lo tanto nuestros controles óptimos son

$$u_1^* = \begin{cases} -2 & 0 \leq t < 3, \\ t-5 & 3 \leq t \leq 4, \\ -1 & 4 < t \leq 5, \end{cases}$$

$$u_2^* = \begin{cases} -8 & 0 \leq t < 1, \\ -\frac{(t-5)^2}{2} & 1 \leq t \leq 3, \\ -2 & 3 < t \leq 7. \end{cases}$$

Ejercicio 12.6 Formule como un problema LQR y resuelva la ecuación de Riccati.

$$\min_u \frac{1}{2} \int_0^T (3x(t)^2 + u(t)^2) dt$$

sujeto a:

$$x'(t) = x(t) + u(t), \quad x(0) = x_0.$$

(no he entendido bien este tipo de ejercicios así está resuelto como el ejemplo del libro 12.5) Vamos a identificar el problema como un problema LQR, para esto identificamos A , B , Q y R :

$$A = 1, \quad B = 1, \quad Q = 3, \quad R = 1.$$

Ahora, la ecuación de Riccati es

$$-S' = 2S - S^2 + 3, \quad S(T) = 0.$$

organizando la ecuación de Riccati, tenemos

$$S' = (S-3)(S+1), \quad S(T) = 0.$$

Separar variables:

$$\frac{dS}{(S-3)(S+1)} = dt.$$

Descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{1}{(S-3)(S+1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{S-3} - \frac{1}{S+1} \right).$$

Integramos:

$$\frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{S-3} - \frac{1}{S+1} \right) dS = \int dt.$$

$$\frac{1}{4} (\ln |S-3| - \ln |S+1|) = t + C.$$

$$\frac{1}{4} \ln \left(\frac{|S-3|}{|S+1|} \right) = t + C.$$

Multiplicamos por 4:

$$\ln \left(\frac{|S-3|}{|S+1|} \right) = 4t + 4C.$$

Definiendo $K = e^{4C}$ (constante que puede ser positiva o negativa, pues el valor absoluto permite signos):

$$\frac{S-3}{S+1} = Ke^{4t}.$$

usando la condición de frontera $S(T) = 0$:

$$\frac{0-3}{0+1} = Ke^{4T} \implies K = -3e^{-4T}.$$

sea $\tau = T - t$, el tiempo restante, notamos que $e^{4t} = e^{4(T-\tau)} = e^{4T}e^{-4\tau}$, entonces

$$\frac{S-3}{S+1} = -3e^{-4T}e^{4T}e^{-4\tau} = -3e^{-4\tau}.$$

$$\frac{S-3}{S+1} = -3e^{-4t}.$$

Multiplicamos en cruz:

$$S-3 = -3e^{-4t}(S+1).$$

$$S-3 = -3e^{-4t}S - 3e^{-4t}.$$

Agrupamos términos con S :

$$S + 3e^{-4t}S = -3 - 3e^{-4t}.$$

$$S(1 + 3e^{-4t}) = -3(1 - e^{-4t}).$$

Por tanto:

$$S(t) = \frac{3(1 - e^{-4t})}{1 + 3e^{-4t}(T-t)}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

y ahora el control optimo viene dado por

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T S(t)x(t) = -S(t)x(t) = -\frac{3(1 - e^{-4t})}{1 + 3e^{-4t}(T-t)}x(t).$$

Ejercicio 12.8 Resolver

$$\min_u \frac{1}{2} \int_0^1 u(t)^2 dt$$

sujeto a:

$$x''(t) = u(t), \quad x(0) = 0, \quad x(1) = A, \quad x'(1) = 0.$$

vamos a añadir unas nuevas variables de estado para convertir la ecuación diferencial en un sistema de primer grado. Definamos $x_1(t) = x(t)$ y $x_2(t) = x'(t)$, entonces nuestro sistema se convierte en

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) & x_1(0) = 0, \quad x_1(1) = A \\ x_2'(t) = u(t) & x_2(1) = 0 \end{cases}$$

el hamiltoniano de nuestro sistema es

$$H(x_1, x_2, u, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u.$$

las ecuaciones adjuntas son

$$\begin{aligned} \lambda_1'(t) &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \implies \lambda_1(t) = c_1, \\ \lambda_2'(t) &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \implies \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2. \end{aligned}$$

como $x_2(0)$ es libre entonces $\lambda_2(0) = 0$, lo que implica que $c_2 = 0$. ahora, minimizamos H con respecto a u , lo que nos da

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0 \implies u^* = -\lambda_2 = c_1 t.$$

ahora, usando las ecuaciones de estado,

$$x_2'(t) = u^* = c_1 t \implies x_2(t) = \frac{c_1 t^2}{2} + c_3.$$

$$x_1'(t) = x_2(t) = \frac{c_1 t^2}{2} + c_3 \implies x_1(t) = \frac{c_1 t^3}{6} + c_3 t + c_4.$$

aplicando la condición $x_1(0) = 0 \implies c_4 = 0$ y las condiciones finales

$$x_1(1) = \frac{c_1}{6} + c_3 = A$$

$$x_2(1) = \frac{c_1}{2} + c_3 = 0.$$

restando la segunda de la primera ecuación, tenemos

$$\frac{c_1}{6} + c_3 - \left(\frac{c_1}{2} + c_3\right) = A \implies -\frac{c_1}{3} = A \implies c_1 = -3A.$$

sustituyendo $x_2(1) = 0$:

$$\frac{-3A}{2} + c_3 = 0 \implies c_3 = \frac{3A}{2}$$

por lo tanto, el control óptimo es

$$u^*(t) = -\lambda_2 = -3At.$$